

Subiecte NLP

1. (2p) În cazul analizei sintactice bazate pe constituenți, dați un exemplu de algoritm top-down și aplicați-l (pas de pas indicând structurile de date folosite și arătând în mod detaliat cum se calculează arborele) pe fraza următoare:
I enjoy going to college and learning new things.
Pentru aplicarea algoritmului concepeți o gramatică CFG minimală (fără reguli în plus) și explicați semnificația notatiilor folosite pentru neterminale (Ex.: VP = grup verbal).
Desenați și arborele final rezultat.

For constituent based syntactic parsing, give an example of a top-down algorithm. Use it to parse the following sentence (you must explain the data structures involved, apply the algorithm and show a detailed view of the tree's construction).

I enjoy going to college and learning new things.

Create a minimal CFG grammar (it should contain only the rules that are necessary in the analysis) and explain the meaning of the non-terminal symbols (Ex: VP= verb phrase)

Draw the computed tree.

2. (1p) Descrieți ce este o gramatică de dependență. Explicați ce este o structură de dependență a unei fraze (și ce caracteristici au relațiile din cadrul său), dând un exemplu de frază scurtă (minim 2 cuvinte), parsată (fără a da și denumirea relațiilor de dependență folosite). *I Describe what a dependency grammar is. Explain what a sentence dependency structure is (and what characteristics the relationships within it have), giving an example of a short, parsed sentence of minimum 2 words (without naming the dependency relationships within it).*
3. (1p) Explicați diferența între modelul skip-gram și modelul CBOW pentru antrenarea word embeddings, și descrieți avantajele fiecăruia. *I Explain the difference between the skip-gram and the CBOW model for training word embedding representations, and briefly describe the advantages of each method.*
4. (2p) Rezolvați următoarele cerințe
- Explicați cum se calculează scorul de înrudire între două concepte în cadrul algoritmului Lesk Extins. Care sunt relațiile semantice din Wordnet recomandate pentru a fi utilizate în cazul fiecărei părți de vorbire de către algoritmul Lesk Extins?
 - Explicați cum se utilizează scorul de înrudire calculat anterior în realizarea dezambiguizării sensului unui cuvânt țintă în cadrul algoritmului Lesk Extins

Please solve the following tasks.

- Explain how the relatedness score between two concepts is calculated in the Extended Lesk algorithm. What are the semantic relations in Wordnet recommended to be used for each part of speech by the Extended Lesk algorithm?*
- Explain how the previously calculated relatedness score is used in performing the target word's semantic disambiguation in the Extended Lesk algorithm*

9311 staidu2

5. (2p) Răspundeți la următoarele întrebări despre algoritmul Ant Colony:
- Descrieți în pași detaliați modul de construire a arborelui folosit de algoritm prin care se codifică și prelucrează textul. Ce reprezintă nodurile acestuia la fiecare nivel? Își păstrează (în orice situație) proprietatea de a fi arbore pe parcursul aplicării algoritmului?
 - Enumerați și explicați toate datele(proprietățile) care trebuie memorate despre un nod al arborelui. Pentru fiecare proprietate spuneți contextul în care se modifică valoarea sa.

Answer the following questions about the Ant Colony algorithm:

- Describe in detailed steps how to build the tree used by the algorithm to encode and process the text. What do its nodes represent at each level? Does it retain (at all times) the property of being a tree during the application of the algorithm?*
- List and explain all the data (properties) that must be stored about a node of the tree. For each property describe the context in which its value changes.*

6. (1p) Descrieți detaliat rolul și pașii algoritmului PageRank. / Describe the role and detail the steps of the PageRank algorithm.